

Chapter 3

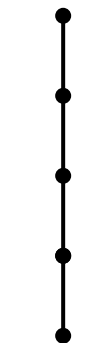
图论

Section 3.2 树

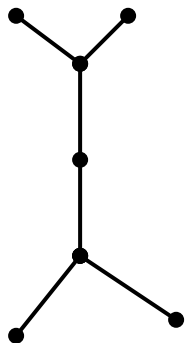
- **树的概念与性质**
- **生成树**
- **最小生成树**
- **根树**

树的概念

- **定义：**不含圈的图称为**无圈图**，**树**是连通的无圈图。
- **例如：**下面的图均是树



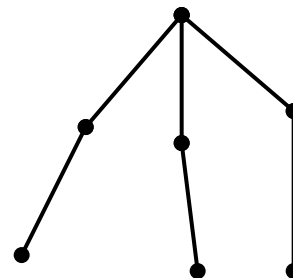
树 T_1



树 T_2



树 T_3



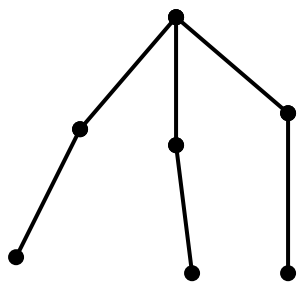
树 T_4

树的概念

- **定义：**称无圈图 G 为**森林**。
- **注：**(1) 树与森林都是单图；(2) 树与森林都是偶图。
- **例：**画出所有不同构的6阶树。

树的应用

- 树是图论中应用最为广泛的一类图。在理论上，由于树的简单结构，常常是图论理论研究的“试验田”。在实际问题中，许多实际问题的图论模型就是树。
- **例 (族谱图与树)**：要把一个家族的繁衍情况简洁直观表达出来，用点表示家族中成员，成员 x 是成员 y 的儿女，把点 x 画在点 y 的下方，并连线。如此得到的图，是一颗树，称为根树。示意如下：

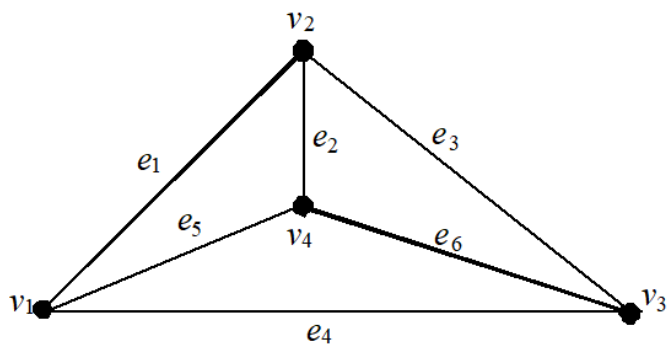


根树

实际上，根树是许多问题的模型，如社会结构，计算机数据结构，数学中的公式结构，分类枚举表示等。

树的应用

- **例 (道路的铺设与树)**: 假设要在某地建造4个工厂，拟修筑道路连接这4处。经勘探，其道路可按下图的无向边铺设。现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上，如果我们要求铺设的道路总长度最短，这样既能节省费用，又能缩短工期，如何铺设？



该问题归结于在图中求所谓的最小生成树问题。或称为赋权图中的最小连接问题。

树的应用

- **例 (电网络中独立回路与图的生成树):** 早在19世纪, 图论还没有引起人们关注的时候, 物理学家克希荷夫就已经注意到电路中的独立回路与该电路中的所谓生成树的关系。即: 如果电路是 (n, m) 图, 则独立回路的个数为 $m - n + 1$ 。并且, 生成树添上生成树外的 G 的一条边, 就可以得到一独立回路。

树的性质

- **定理：** 每棵非平凡树至少有两片树叶。
- **定理：** 图 G 是树当且仅当 G 中任意两点都被唯一的路连接。

树的性质

➤ **定理：** 设 T 是 (n, m) 树， 则： $m = n - 1$

树的性质

- **例：**设 T 为12条边的树，其顶点度为1,2,5。如果 T 恰有3个度为2的顶点，那么 T 有多少片树叶？

树的性质

➤ **例:** 设 T 为 (n, m) 树, T 中有 n_i 个度为 i 的点($1 \leq i \leq k$), 且有:

$\sum n_i = n$ 。证明: $n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k - 2)n_k$.

树的性质

- **推论：** 具有 k 个分支的森林有 $n - k$ 条边。
- **定理：** 每个 n 阶连通图的边数至少为 $n - 1$ 。
- **定理：** 任意树 T 的两个不邻接顶点之间添加一条边后，可以得到唯一圈。

树的性质

➤ **例：** 设 G 是树且 $\Delta \geq k$, 则 G 至少有 k 个一度顶点。

树的性质

- **例：** 设 G 是森林且恰有 $2k$ 个奇数顶点，则在 G 中有 k 条边不重合的路 $P_1, P_2, \dots, P_k$ ，使得： $E(G) = E(P_1) \cup E(P_2) \cup \dots \cup E(P_k)$

树的度序列问题

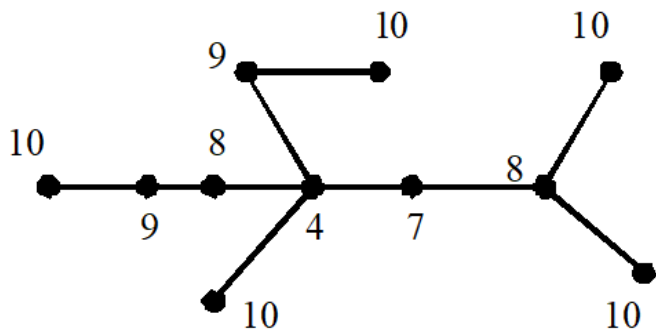
- **定理：** 设 $S = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 是 n 个正整数序列，它们满足： $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n, \sum d_i = 2(n - 1)$ 。则存在一颗树 T ，其度序列为 S 。

树的中心

- 图的顶点的离心率: $e(v) = \max\{d(u, v) | u \in V(G)\}$
- 图的半径: $r(G) = \min\{e(v) | v \in V(G)\}$
- 图的直径: 最大离心率。
- 图的中心点: 离心率等于半径的点。
- 图的中心: 中心点的集合。
- 定理: 每棵树的中心由一个点或两个相邻点组成。

树的形心

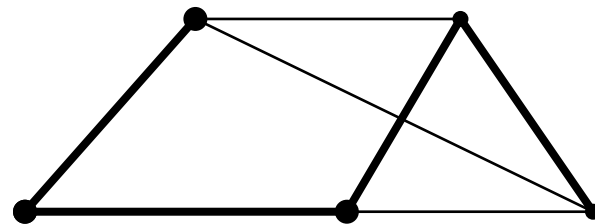
- **定义：** 设 u 是树 T 的任意一个顶点，树 T 在顶点 u 的分支是指包含 u 作为一个叶点的极大子树，其分支数为顶点 u 的度数；树 T 在 u 点的分支中边的最大数目称为点 u 的权；树 T 中权值最小的点称为它的一个**形心点**。全体形心点的集合称为树 T 的**形心**。



- **定理：** 每一棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的形心。

生成树

- **定义：** 图 G 的一个生成子图 T 如果是树，称它为 G 的一棵**生成树**；若 T 为森林，称它为 G 的一个**生成森林**。生成树的边称为**树枝**， G 中非生成树的边称为**弦**。

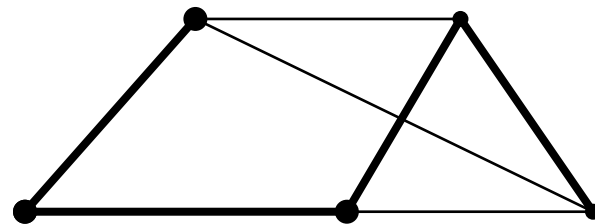


图G

- **定理：** 每个连通图至少包含一棵生成树。

生成树

- **定义：**图 G 的一个生成子图 T 如果是树，称它为 G 的一棵**生成树**；若 T 为森林，称它为 G 的一个**生成森林**。生成树的边称为**树枝**， G 中非生成树的边称为**弦**。



图G

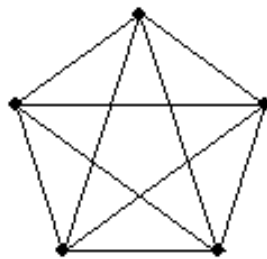
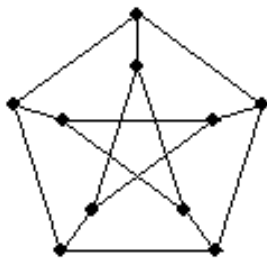
- **推论：**若 G 是 (n, m) 连通图，则 $m \geq n - 1$ 。
- 连通图 G 的生成树一般不唯一。

生成树计数：凯莱递推计数法

- 凯莱(Cayley 1821-1895): 剑桥大学数学教授，著名代数学家，发表论文数仅次于Erdos ,Euler, Cauchy. 著名成果是1854年定义了抽象群，并且得到著名定理：任意一个群都和一个变换群同构。同时，他也是一名出色的律师，作律师14年期间，发表200多篇数学论文，著名定理也是在该期间发表的。凯莱生成树递推计数公式是他在1889年建立的。

生成树计数：凯莱递推计数法

- **定义：**图 G 的边 e 称为**被收缩**，是指删掉 e 后，把 e 的两个端点重合，如此得到的图记为 $G \cdot e$ 。



- 用 $\tau(G)$ 表示 G 的生成树棵数。

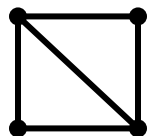
凯莱递推计数法

➤ **定理 (Cayley):** 设 e 是 G 的一条边, 则有:

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \cdot e)$$

凯莱递推计数法

➤ **例：**利用凯莱递推法求下图生成树的棵数。



关联矩阵计数法

- **定义：** $n \times m$ 矩阵的一个阶数为 $\min\{n, m\}$ 的子方阵，称为它的一个**主子阵**；主子阵的行列式称为**主子行列式**。
- 显然，当 $n < m$ 时， $n \times m$ 矩阵有 $\binom{m}{n}$ 个主子阵。
- **定理：** 设 A_m 是连通图 G 的**基本关联矩阵**的主子阵，则 A_m 非奇异的充分必要条件是相应于 A_m 的列的那些边构成 G 的一棵生成树。

关联矩阵计数法

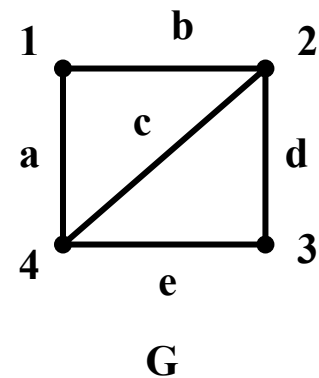
➤ 该定理给出了求连通图 G 的所有生成树的方法：

(1) 写出 G 的关联矩阵，进一步写出基本关联矩阵，记住参考；

(2) 找出基本关联矩阵的非奇异主子阵，对每个这样的主子阵，画出相应的生成树。

关联矩阵计数法

➤ 例：画出图 G 的所有不同的生成树。



矩阵树定理

- **定理 (矩阵树定理):** 设 G 是顶点集合为 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的图, 设 $A = (a_{ij})$ 是 G 的邻接矩阵, $C = (c_{ij})$ 是 n 阶方阵, 其中:

$$c_{ij} = \begin{cases} d(v_i), & i = j \\ -a_{ij}, & i \neq j \end{cases}$$

则 G 的生成树棵数为 C 的任意一个余子式的值。

- 该定理是由物理学家克希荷夫提出的。他于1824年出生于普鲁士的哥尼斯堡。1845年因宣布著名的克希荷夫电流电压定律而闻名, 1847年大学毕业时发表了生成树计数文章, 给出了矩阵树定理。他的一生主要花在实验物理上。担任过德国柏林数学物理会主席职务。

矩阵树定理

- 定理中的矩阵 C 又称为图的拉普拉斯矩阵，又可定义为：

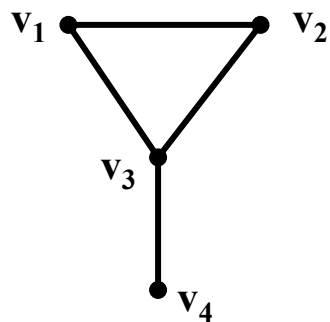
$$C = D(G) - A(G),$$

其中， $D(G)$ 是图的度对角矩阵，即主对角元为对应顶点度数，其余元素为0。 $A(G)$ 是图的邻接矩阵。

- 图的拉普拉斯矩阵特征值问题是代数图论或组合矩阵理论的主要研究对象之一。该问题因为在图论、计算机科学、流体力学、量子化学和生物医学中的重要应用而受到学者们的高度重视。研究方法大致有3种：代数方法、几何方法和概率方法。

矩阵树定理

➤ **例：**利用矩阵树定理求下图生成树的棵数。

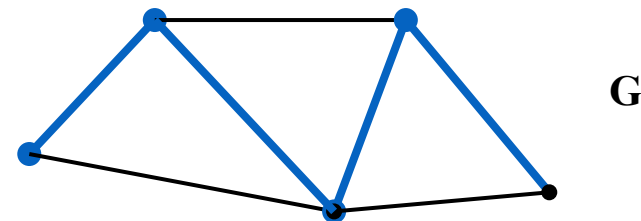


矩阵树定理

➤ **例：**证明 $\tau(K_n) = n^{n-2}$

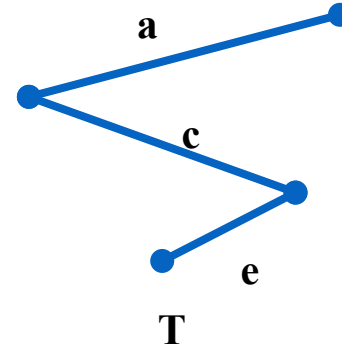
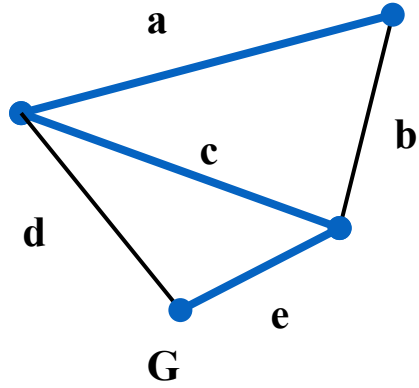
回路系统

- **定义：** 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，把属于 G 但不属于 T 的边称为 G 关于 T 的**连枝**， T 中的边称为 G 关于 T 的**树枝**。



- **定义：** 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，由 G 的对应于 T 一条连枝与 T 中树枝构成的唯一圈 C ，称为 G 关于 T 的一个基本圈或**基本回路**。若 G 是 (n, m) 连通图，把 G 对应于 T 的 $m - n + 1$ 个基本回路称为 G 对应于 T 的**基本回路组**。记为 C_f 。

回路系统

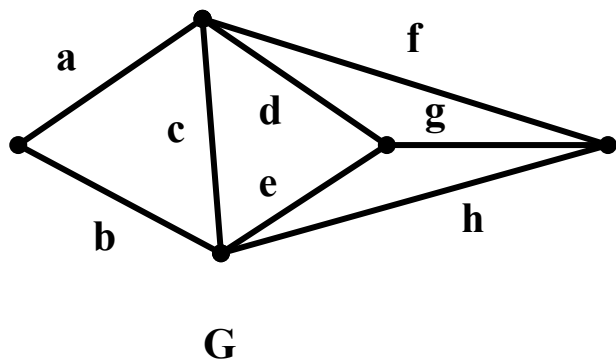


基本回路的性质

- **定理：** 设 T 是连通图 $G = (n, m)$ 的一棵生成树, $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 是 G 对应于 T 的基本回路组。定义： $1 \cdot G_i = G_i$, $0 \cdot G_i = \emptyset$, G_i 是 G 的回路。则 G 的回路组作成的集合对于该乘法和图的对称差运算来说作成数域 $F = \{0, 1\}$ 上的 $m - n + 1$ 维向量空间。
- **说明：** 连通图 G 的所有回路作成子图空间的一个子空间，该空间称为回路空间或回路系统。

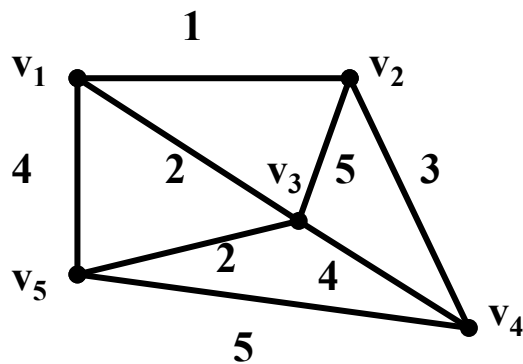
基本回路的性质

➤ 例：求下图 G 的回路空间的一个基底和它的全部元素。



最小连接问题

- 交通网络中，常常关注能把所有站点连接起来的生成树，使得该生成树各边权值之和为最小。例如：
- 假设要在某地建造5个工厂，拟修筑道路连接这5处。经勘探，其道路可按下图的无向边铺设。现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上，如果我们要求铺设的道路总长度最短，这样既能节省费用，又能缩短工期，如何铺设？

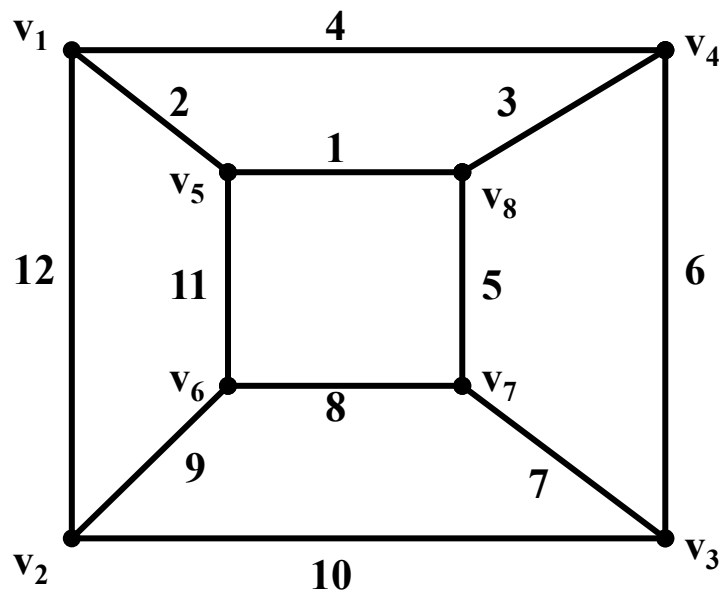


克鲁斯卡尔算法

- 在连通边赋权图 G 中求一棵总权值最小的生成树。该生成树称为**最小生成树**或**最小代价树**。
- **算法思想**：从 G 中的最小边开始，进行避圈式扩张。
- **算法**：
 - (1)、选择边 e_1 , 使得其权值最小;
 - (2)、若已经选定边 $e_1, e_2, \dots, e_k$, 则从 $E - \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ 中选择边 e_{k+1} , 使得: (a)、 $G[e_1, e_2, \dots, e_{k+1}]$ 为无圈图; (b)、 e_{k+1} 的权值 $w(e_{k+1})$ 尽可能小。
 - (3)、当(2)不能进行时, 停止。

克鲁斯卡尔算法

➤ **例：**用克鲁斯卡尔算法求下图的最小生成树。



➤ **定理：**由克鲁斯卡尔算法得到的任何生成树一定是最小生成树。

克鲁斯卡尔算法

➤ **例：** 在一个边赋权图 G 中，下面算法是否可以产生有最小权值的生成路？为什么？

(1)、选择边 e_1 , 使得其权值最小；

(2)、若已经选定边 $e_1, e_2, \dots, e_k$, 则从 $E - \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ 中选择边 e_{k+1} , 使得：(a)、 $G[e_1, e_2, \dots, e_{k+1}]$ 为不相交路之并；(b)、 e_{k+1} 的权值 $w(e_{k+1})$ 尽可能小。

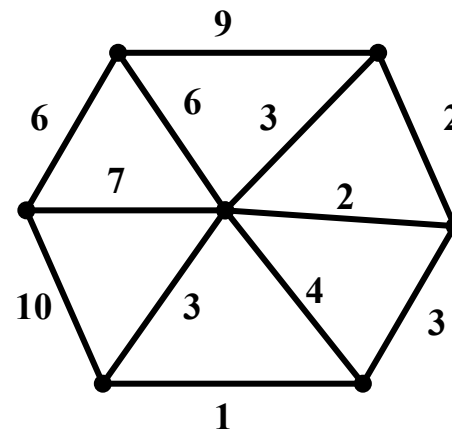
(3)、当(2)不能进行时，停止。

管梅谷的破圈法

- 管梅谷(1934-)。我国著名数学家，曾任山东师范大学校长。中国运筹学会第一、二届常务理事，第六届全国政协委员。从事运筹学及其应用的研究，对最短投递路线问题的研究取得成果，冠名为中国邮路问题，该问题被列入经典图论教材和著作。
- 管梅谷教授1957年至1990年在山东师范大学工作。1984年至1990年担任山东师范大学校长，1990年至1995年任复旦大学运筹学系主任。1995年至今任澳大利亚皇家墨尔本理工大学交通研究中心高级研究员，国际项目办公室高级顾问及复旦大学管理学院兼职教授。
- 自1986年以来，管教授致力于城市交通规划的研究，在我国最早引进加拿大的交通规划EMMEII软件，取得一系列重要研究成果。

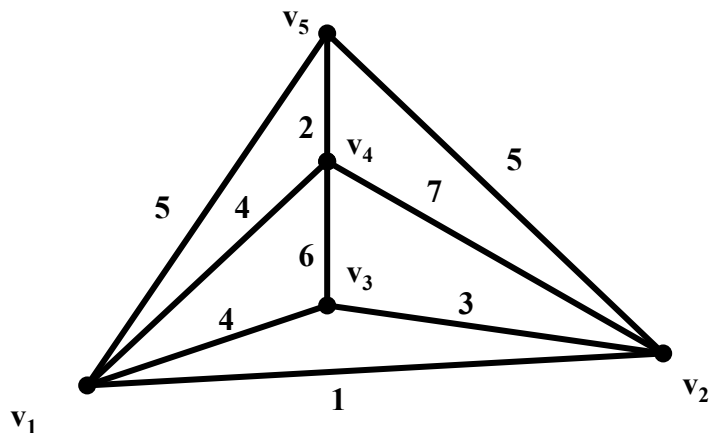
管梅谷的破圈法

- 破圈法求最小生成树的求解过程是：从赋权图 G 的任意圈开始，去掉该圈中权值最大的一条边，称为破圈。不断破圈，直到 G 中没有圈为止，最后剩下的 G 的子图为 G 的最小生成树。
- 例：用破圈法求下图 G 的最小生成树。



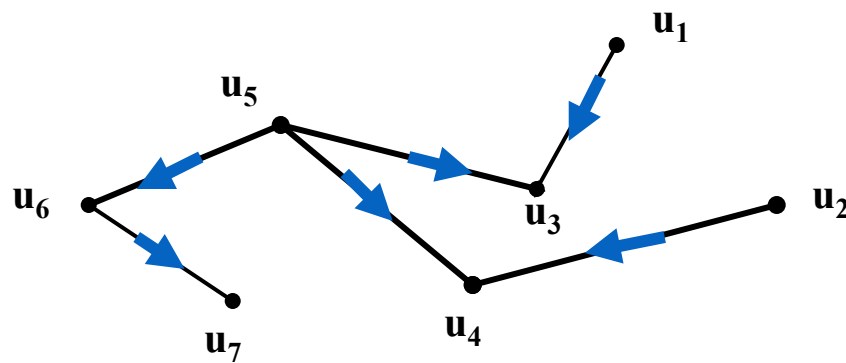
Prim算法

- 对于连通赋权图 G 的任意一个顶点 u ，选择与点 u 关联的且权值最小的边作为最小生成树的第一条边 e_1 ;
- 在接下来的边 $e_2, e_3, \dots, e_{n-1}$ 中，在与一条已经选取的边只有一个公共端点的所有边中，选取权值最小的边。



根树

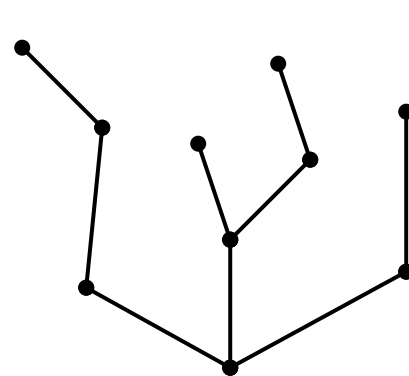
- **定义**：一棵树 T ，如果每条边都有一个方向，称这种树为**有向树**。对于 T 的顶点 v 来说，以点 v 为终点的边数称为点 v 的**入度**，以点 v 为起点的边数称为点 v 的**出度**。入度与出度之和称为点 v 的**度**。



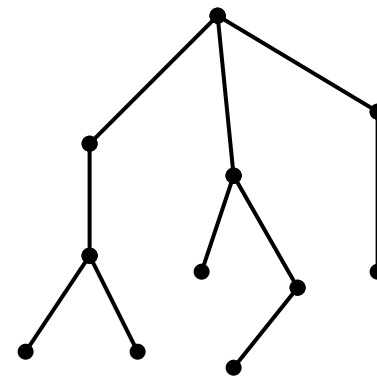
有向树 T

根树

- **定义：**一棵**非平凡的有向树** T ，如果恰有一个顶点的入度为0，而其余所有顶点的入度为1，这样的有向树称为**根树**。其中入度为0的点称为**树根**，出度为0的点称为**树叶**，入度为1，出度大于1的点称为**内点**。又将内点和树根统称为**分支点**。
- **定义：**对于根树 T ，顶点 v 到树根的距离称为点 v 的**层数**；所有顶点中的层数的最大者称为根树 T 的**树高**。



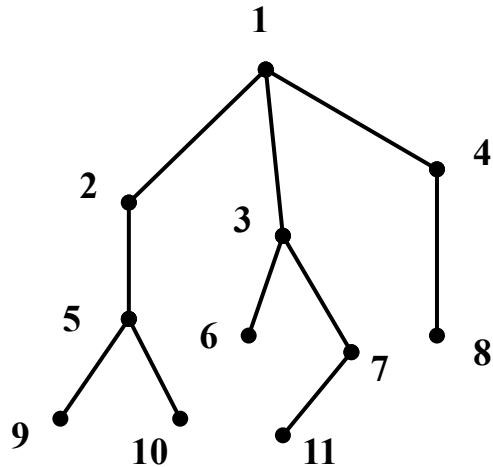
根树 T



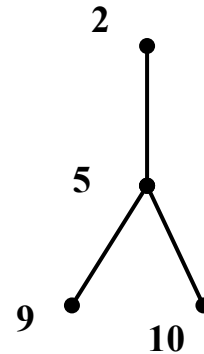
倒置根树 T

根树

- **定义：**对于根树 T ，若规定了每层顶点的访问次序，这样的根树称为**有序树**。
- **定义：**对于根树 T ，由点 v 及其后代导出的子图，称为根树的**子根树**。



倒置根树T

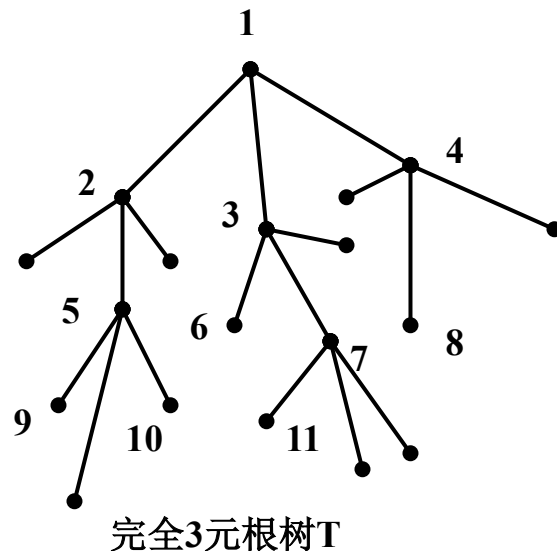
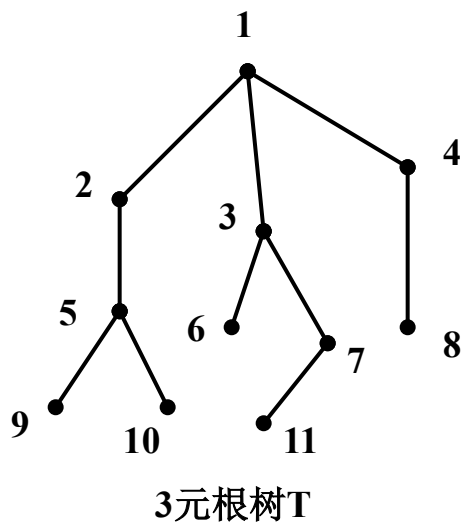


根树T的对应点2的子根树

根树

- **定义：**对于根树 T ，若每个分支点至多 m 个孩子，称该根树为 **m 元根树**；若每个分支点恰有 m 个孩子，称它为**完全 m 元树**。
- **定理：**在完全 m 元树 T 中，若树叶数为 t ，分支点数为 i ，则：

$$(m - 1)i = t - 1$$



根树

- **例：**一台计算机，它有一条加法指令，可以计算3个数的和。如果要求9个数的和，问至少执行多少次加法指令？

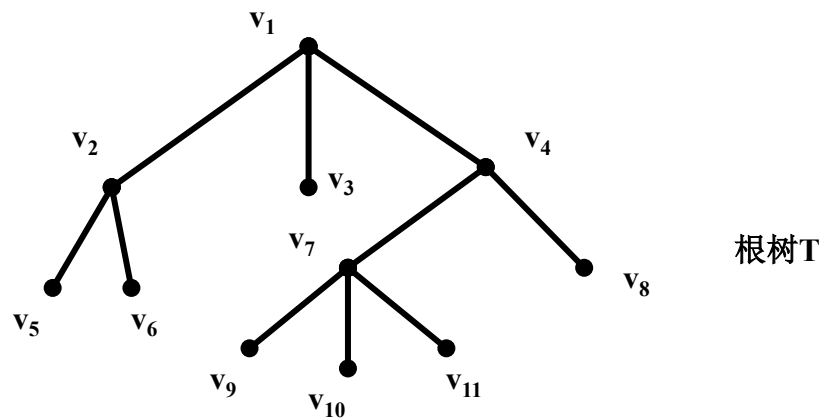
二元树

➤ 对于一棵有序树，常要转化为二元树。方法是：

(1) 从根开始，保留每个父节点同其最左边孩子的连线，撤销与别的孩子的连线；

(2) 手足间用从左至右的有向边连接；

(3) 按如下方法确定二元树中结点的左右孩子：直接位于给定结点下面的孩子，作为左孩子，对于同一水平线上与给定结点右邻的结点，作为右孩子，依此类推。



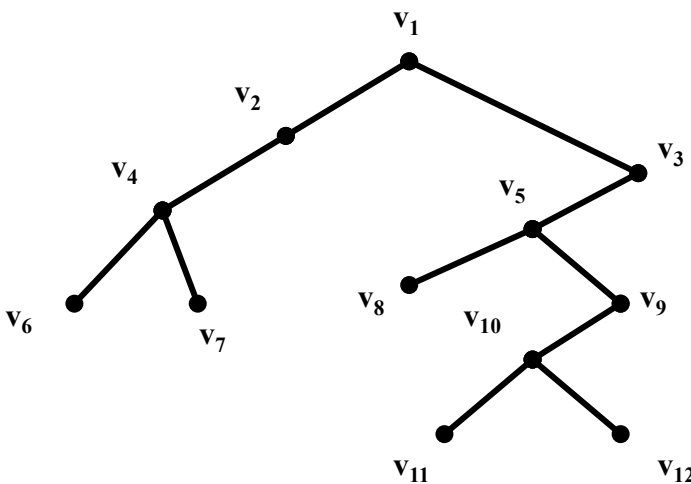
二元树的遍历

➤ 找到一种方法，能系统访问根结点，使得每个结点恰好访问一次。

有三种常用方法：

➤ (1) 先根次序遍历：

1) 访问根；2) 按先根次序遍历根的左子树；3) 按先根次序遍历根的右子树



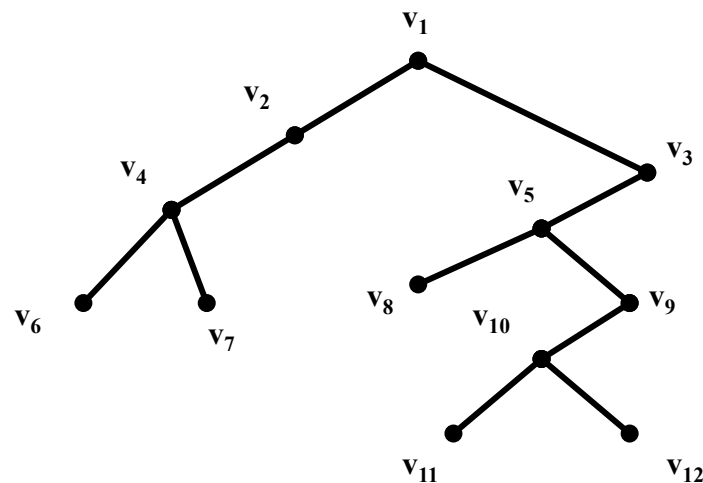
二元树的遍历

➤ (2) 中根次序遍历:

1) 按中根次序遍历根的左子树; 2) 访问根; 3) 按中根次序遍历根的右子树

➤ (3) 后根次序遍历:

1) 按后根次序遍历根的左子树; 2) 按后根次序遍历根的右子树; 3) 访问根



最优二元树

- **定义**：设 T 是一棵二元树，若对所有 t 片树叶赋权值 $w_i (1 \leq i \leq t)$ ，且权值为 w_i 的树叶层数为 $L(w_i)$ ，称： $W(T) = \sum_{i=1}^t w_i L(w_i)$ 为该赋权二元树的权。而在所有赋权为 w_i 的二元树中 $W(T)$ 最小的二元树称为**最优二元树**。

哈夫曼算法

1. 初始: 令 $S = \{w_1, w_2, \dots, w_t\}$
2. 从 S 中取出两个权值最小者 w_i 与 w_j , 画结点 v_i , 带权 w_i , 画结点 v_j , 带权 w_j , 画 v_i 与 v_j 的父节点 v , 连接 v_i 与 v , 连接 v_j 与 v , 令 v 带权 $w_i + w_j$;
3. 令 $S = (S - \{w_i, w_j\}) \cup \{w_i + w_j\}$;
4. 判断 S 是否只含一个元素, 若是, 停止, 否则转2

哈夫曼算法

➤ **例：**求带权为：7、8、9、12、16的最优树。